合肥大學
HEFEI UNIVERSITY

Programming with Python
24. enumerate und Zwischenspiel: Pylint

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn · https://thomasweise.github.io

School of Artificial Intelligence and Big Data
Hefei University
Hefei, Anhui, China

人工智能与大数据学院
合肥大学
中国安徽省合肥市

Version: 2026-11-06

Programming with Python



Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode.



Outline



1. Einleitung
2. Neues Tool: Pylint
3. `enumerate`
4. Zusammenfassung



Einleitung

Einleitung



- Nehmen Sie an, das wir eine Liste `data` von Ganzzahl-Werten `v` haben.

Einleitung



- Nehmen Sie an, das wir eine Liste `data` von Ganzzahl-Werten `v` haben.
- Wenn wir über alle Werte `v` in `data` iterieren wollen, dann geht das mit `for v in data`.

Einleitung



- Nehmen Sie an, das wir eine Liste `data` von Ganzzahl-Werten `v` haben.
- Wenn wir über alle Werte `v` in `data` iterieren wollen, dann geht das mit `for v in data`.
- Aber wenn wir auch den Index `i` der Datenelemente *während* dem iterieren wollen...
  ...dann geht das so nicht.

Einleitung



- Nehmen Sie an, das wir eine Liste `data` von Ganzzahl-Werten `v` haben.
- Wenn wir über alle Werte `v` in `data` iterieren wollen, dann geht das mit `for v in data`.
- Aber wenn wir auch den Index `i` der Datenelemente *während* dem iterieren wollen...
  ...dann geht das so nicht.
- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten.

Einleitung



- Nehmen Sie an, das wir eine Liste `data` von Ganzzahl-Werten `v` haben.
- Wenn wir über alle Werte `v` in `data` iterieren wollen, dann geht das mit `for v in data`.
- Aber wenn wir auch den Index `i` der Datenelemente *während* dem iterieren wollen...
  ...dann geht das so nicht.
- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten:
  1. Den Index anstatt der Datenvariable zum iterieren nehmen.

Einleitung



- Nehmen Sie an, das wir eine Liste `data` von Ganzzahl-Werten `v` haben.
- Wenn wir über alle Werte `v` in `data` iterieren wollen, dann geht das mit `for v in data`.
- Aber wenn wir auch den Index `i` der Datenelemente *während* dem iterieren wollen...
  ...dann geht das so nicht.
- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten:
  1. Den Index anstatt der Datenvariable zum iterieren nehmen.
  2. Die Datenvariable iterieren lassen, aber den Index mitzählen.

Index iterieren lassen und Container indizieren

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: *Den Index anstatt der Datenvariable zum iterieren nehmen...*.



Index iterieren lassen und Container indizieren

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: *Den Index anstatt der Datenvariable zum iterieren nehmen…*.
- Wir können über `data` iterieren, in dem wir die Elemente an den Indizes `i` direkt ansprechen.

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")   # use them to get the data elements.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_1.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Index iterieren lassen und Container indizieren

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: *Den Index anstatt der Datenvariable zum iterieren nehmen...*.
- Wir können über `data` iterieren, in dem wir die Elemente an den Indizes `i` direkt ansprechen.
- Wir würden mit `i` über eine `range` iterieren, die von `0` bis `len(data)- 1` geht.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")   # use them to get the data elements.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_1.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Index iterieren lassen und Container indizieren

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: *Den Index anstatt der Datenvariable zum iterieren nehmen...*.
- Wir können über `data` iterieren, in dem wir die Elemente an den Indizes `i` direkt ansprechen.
- Wir würden mit `i` über eine `range` iterieren, die von `0` bis `len(data)- 1` geht.
- Der Kopf der Schleife wäre dann `for i in range(len(data))`.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")   # use them to get the data elements.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_1.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Index iterieren lassen und Container indizieren

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: *Den Index anstatt der Datenvariable zum iterieren nehmen...*.
- Wir können über `data` iterieren, in dem wir die Elemente an den Indizes `i` direkt ansprechen.
- Wir würden mit `i` über eine `range` iterieren, die von `0` bis `len(data)- 1` geht.
- Der Kopf der Schleife wäre dann `for i in range(len(data))`.
- Und die Datenwerte `v` bekämen wir via `data[i]`.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")   # use them to get the data elements.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_1.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Index iterieren lassen und Container indizieren

- Wir können über `data` iterieren, in dem wir die Elemente an den Indizes `i` direkt ansprechen.
- Wir würden mit `i` über eine `range` iterieren, die von `0` bis `len(data)- 1` geht.
- Der Kopf der Schleife wäre dann `for i in range(len(data))`.
- Und die Datenwerte `v` bekämen wir via `data[i]`.
- Der Nachteil dieser Methode ist, das sie *nur* für `lists` und `tuples` funktioniert.

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")   # use them to get the data elements.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_1.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Index iterieren lassen und Container indizieren

- Wir würden mit `i` über eine `range` iterieren, die von `0` bis `len(data)- 1` geht.
- Der Kopf der Schleife wäre dann `for i in range(len(data))`.
- Und die Datenwerte `v` bekämen wir via `data[i]`.
- Der Nachteil dieser Methode ist, das sie *nur* für `lists` und `tuples` funktioniert.
- Nur diese beiden Kollektions-Datentypen sind direkt indizierbar.

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")   # use them to get the data elements.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_1.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: . . . . . *Die Datenvariable iterieren lassen, aber den Index mitzählen*. . . .

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: . . . . . *Die Datenvariable iterieren lassen, aber den Index mitzählen*. . . .
- Nur `lists` und `tuples` können direkt indiziert werden.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0             # The initial index is 0.
for v in data:    # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1        # And we increment the index by ourselves.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_2.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: . . . . . *Die Datenvariable iterieren lassen, aber den Index mitzählen*. . . .
- Nur `lists` und `tuples` können direkt indiziert werden.
- Wir können aber über alle drüber iterieren.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1          # And we increment the index by ourselves.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_2.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: . . . . . *Die Datenvariable iterieren lassen, aber den Index mitzählen*. . . .
- Nur `lists` und `tuples` können direkt indiziert werden.
- Wir können aber über alle drüber iterieren.
- Wir könnten also „normal“ über die Kollektion drüber iterieren.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1          # And we increment the index by ourselves.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_2.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- In dem Fall haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten: . . . . . *Die Datenvariable iterieren lassen, aber den Index mitzählen*. . . .
- Nur `lists` und `tuples` können direkt indiziert werden.
- Wir können aber über alle drüber iterieren.
- Wir könnten also „normal“ über die Kollektion drüber iterieren.
- Dann wissen wir natürlich nicht den Index des aktuellen Elements.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1          # And we increment the index by ourselves.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_2.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- Nur `lists` und `tuples` können direkt indiziert werden.
- Wir können aber über alle drüber iterieren.
- Wir könnten also „normal“ über die Kollektion drüber iterieren.
- Dann wissen wir natürlich nicht den Index des aktuellen Elements.
- Das macht aber nichts: Wir können einfach selbst eine Zählervariable updaten.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0             # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1        # And we increment the index by ourselves.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_2.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- Wir können aber über alle drüber iterieren.
- Wir könnten also „normal“ über die Kollektion drüber iterieren.
- Dann wissen wir natürlich nicht den Index des aktuellen Elements.
- Das macht aber nichts: Wir können einfach selbst eine Zählervariable updaten.
- Wir benutzen eine zusätzliche Ganzzahlvariable `i` und initialisieren sie mit `i: int = 0` vor der Schleif.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1          # And we increment the index by ourselves.
```

↓ python3 for_loop_no_enumerate_2.py ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- Wir könnten also „normal“ über die Kollektion drüber iterieren.
- Dann wissen wir natürlich nicht den Index des aktuellen Elements.
- Das macht aber nichts: Wir können einfach selbst eine Zählervariable updaten.
- Wir benutzen eine zusätzliche Ganzzahlvariable `i` und initialisieren sie mit `i: int = 0` vor der Schleif.
- Wir erhöhen ihren Wert dann mit `i += 1` am Ende des Schleifenkörpers.

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1          # And we increment the index by ourselves.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_2.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- Dann wissen wir natürlich nicht den Index des aktuellen Elements.
- Das macht aber nichts: Wir können einfach selbst eine Zählervariable updaten.
- Wir benutzen eine zusätzliche Ganzzahlvariable `i` und initialisieren sie mit `i: int = 0` vor der Schleif.
- Wir erhöhen ihren Wert dann mit `i += 1` am Ende des Schleifenkörpers.
- `i += 1` ist das selbe wie `i = i + 1`.

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1          # And we increment the index by ourselves.
```

↓ `python3 for_loop_no_enumerate_2.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Über Kollektion interieren und Index manuell mitführen

- Das macht aber nichts: Wir können einfach selbst eine Zählervariable updaten.
- Wir benutzen eine zusätzliche Ganzzahlvariable `i` und initialisieren sie mit `i: int = 0` vor der Schleif.
- Wir erhöhen ihren Wert dann mit `i += 1` am Ende des Schleifenkörpers.
- `i += 1` ist das selbe wie `i = i + 1`.
- Diese Methode funktioniert bei allen Kollektionsdatentypen.

```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1          # And we increment the index by ourselves.
```

↓ python3 for_loop_no_enumerate_2.py ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

Neues Tool: Pylint

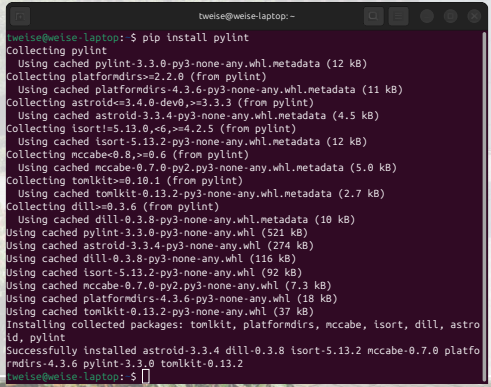


Pylint

- Pylint ist ein Python Linter der Kode nach Stilinkonsistenzen, möglichen Fehlern, und möglichen Verbesserungen durchsucht[18]

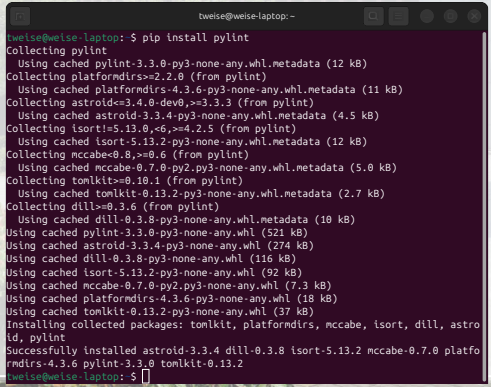
Pylint

- Pylint ist ein Python Linter der Kode nach Stilinkonsistenzen, möglichen Fehlern, und möglichen Verbesserungen durchsucht[18]
- Um dieses Programm zu installieren, öffnen Sie ein Terminal, in dem Sie unter Ubuntu Ctrl + Alt + T drücken und unter Microsoft Windows mit Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.



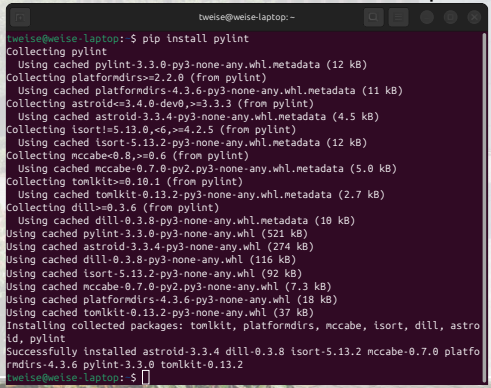
Pylint

- Um dieses Programm zu installieren, öffnen Sie ein Terminal, in dem Sie unter Ubuntu Ctrl + Alt + T drücken und unter Microsoft Windows mit Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.
- Sie würden dann `pip install pylint` eintippen und ↵ drücken.



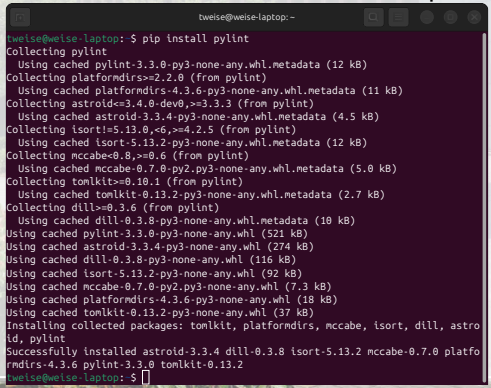
Pylint

- Um dieses Programm zu installieren, öffnen Sie ein Terminal, in dem Sie unter Ubuntu Ctrl + Alt + T drücken und unter Microsoft Windows mit Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.
- Sie würden dann `pip install pylint` eintippen und ↵ drücken.
- Normalerweise machen Sie dass unter einem virtuellen Environment, was wir später diskutieren.



Pylint

- Um dieses Programm zu installieren, öffnen Sie ein Terminal, in dem Sie unter Ubuntu Ctrl + Alt + T drücken und unter Microsoft Windows mit Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.
- Sie würden dann `pip install pylint` eintippen und ↵ drücken.
- Normalerweise machen Sie dass unter einem virtuellen Environment, was wir später diskutieren.
- So oder so, Pylint wird installiert.



Pylint



- Um dieses Programm zu installieren, öffnen Sie ein Terminal, in dem Sie unter Ubuntu Ctrl + Alt + T drücken und unter Microsoft Windows mit Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.
- Sie würden dann `pip install pylint` eintippen und ↵ drücken.
- Normalerweise machen Sie dass unter einem virtuellen Environment, was wir später diskutieren.
- So oder so, Pylint wird installiert.
- Wenn wir Pylint auf eine Datei `fileToScan.py` anwenden wollen, dann tippen wir `pylint fileToScan.py` in ein Terminal (wobei `fileToScan.py` auch ein Verzeichnis seien).

Pylint

- Um dieses Programm zu installieren, öffnen Sie ein Terminal, in dem Sie unter Ubuntu Ctrl + Alt + T drücken und unter Microsoft Windows mit Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.
- Sie würden dann `pip install pylint` eintippen und ↵ drücken.
- Normalerweise machen Sie dass unter einem virtuellen Environment, was wir später diskutieren.
- So oder so, Pylint wird installiert.
- Wenn wir Pylint auf eine Datei `fileToScan.py` anwenden wollen, dann tippen wir `pylint fileToScan.py` in ein Terminal (wobei `fileToScan.py` auch ein Verzeichnis seien).
- Dabei können wir einige Linter-Regeln mit dem Parameter `--diasble=...` deakivieren, wie wir es auch bei Ruff machen.

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



- Wir haben zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um über die Daten in einer Kollektion zu iterieren und *gleichzeitig* den aktuellen Index zu kennen.

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



- Wir haben zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um über die Daten in einer Kollektion zu iterieren und *gleichzeitig* den aktuellen Index zu kennen.
- Beide Ideen sind etwas eigenartig.

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



- Wir haben zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um über die Daten in einer Kollektion zu iterieren und *gleichzeitig* den aktuellen Index zu kennen.
- Beide Ideen sind etwas eigenartig.
- Die erste funktioniert nur bei Listen und Tupeln.

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



- Wir haben zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um über die Daten in einer Kollektion zu iterieren und *gleichzeitig* den aktuellen Index zu kennen.
- Beide Ideen sind etwas eigenartig.
- Die erste funktioniert nur bei Listen und Tupeln.
- Die zweite zwingt uns, eine Index-Variable manuell zu initialisieren und hochzuzählen.

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



- Wir haben zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um über die Daten in einer Kollektion zu iterieren und *gleichzeitig* den aktuellen Index zu kennen.
- Beide Ideen sind etwas eigenartig.
- Die erste funktioniert nur bei Listen und Tupeln.
- Die zweite zwingt uns, eine Index-Variable manuell zu initialisieren und hochzuzählen.
- Was sagen Pylint und Ruff zu diesen Ideen?

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



```
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")  # use them to get the data elements.
```

Was sagen Pylint und Ruff dazu?

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")  # use them to get the data elements.
```

```
$ pylint for_loop_no_enumerate_1.py --disable=C0103,C0302,C0325,R0801,
    ↪ R0901,R0902,R0903,R0911,R0912,R0913,R0914,R0915,R1702,R1728,W0212,
    ↪ W0238,W0703
************* Module for_loop_no_enumerate_1
for_loop_no_enumerate_1.py:11:0: C0200: Consider using enumerate instead
    ↪  of iterating with range and len (consider-using-enumerate)
-----------------------------------
Your code has been rated at 6.67/10
# pylint 4.1.3 failed with exit code 16.
```

Was sagen Pylint und Ruff dazu?

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")  # use them to get the data elements.
```

```
$ pylint for_loop_no_enumerate_1.py --disable=C0103,C0302,C0325,R0801,
    ↪ R0901,R0902,R0903,R0911,R0912,R0913,R0914,R0915,R1702,R1728,W0212,
    ↪ W0238,W0703
************* Module for_loop_no_enumerate_1
for_loop_no_enumerate_1.py:11:0: C0200: Consider using enumerate instead
    ↪  of iterating with range and len (consider-using-enumerate)
-----------------------------------
Your code has been rated at 6.67/10
# pylint 4.1.3 failed with exit code 16.
```

```
$ ruff check --target-version py312 --select=A,AIR,ANN,ASYNC,B,BLE,C,C4,
    ↪ COM,D,DJ,DTZ,E,ERA,EXE,F,FA,FIX,FLY,FURB,G,I,ICN,INP,ISC,INT,LOG,N
    ↪ ,NPY,PERF,PIE,PLC,PLE,PLR,PLW,PT,PYI,Q,RET,RSE,RUF,S,SIM,T,T10,TD,
    ↪ TID,TRY,UP,W,YTT --ignore=A005,ANN001,ANN002,ANN003,ANN204,ANN401,
    ↪ B008,B009,B010,C901,D203,D208,D212,D401,D407,D413,INP001,N801,
    ↪ PLC2801,PLR0904,PLR0911,PLR0912,PLR0913,PLR0914,PLR0915,PLR0916,
    ↪ PLR0917,PLR1702,PLR2004,PLR6301,PT011,PT012,PT013,PYI041,RUF100,S,
    ↪ T201,TRY003,UP035,W --line-length 79 for_loop_no_enumerate_1.py
All checks passed!
# ruff 0.17.4 succeeded with exit code 0.
```

Was sagen Pylint und Ruff dazu?

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")  # use them to get the data elements.
```

```
$ pylint for_loop_no_enumerate_1.py --disable=C0103,C0302,C0325,R0801,
    ↪ R0901,R0902,R0903,R0911,R0912,R0913,R0914,R0915,R1702,R1728,W0212,
    ↪ W0238,W0703
************* Module for_loop_no_enumerate_1
for_loop_no_enumerate_1.py:11:0: C0200: Consider using enumerate instead
    ↪  of iterating with range and len (consider-using-enumerate)
-----------------------------------
Your code has been rated at 6.67/10
# pylint 4.1.3 failed with exit code 16.
```

```
$ ruff check --target-version py312 --select=A,AIR,ANN,ASYNC,B,BLE,C,C4,
    ↪ COM,D,DJ,DTZ,E,ERA,EXE,F,FA,FIX,FLY,FURB,G,I,ICN,INP,ISC,INT,LOG,N
    ↪ ,NPY,PERF,PIE,PLC,PLE,PLR,PLW,PT,PYI,Q,RET,RSE,RUF,S,SIM,T,T10,TD,
    ↪ TID,TRY,UP,W,YTT --ignore=A005,ANN001,ANN002,ANN003,ANN204,ANN401,
    ↪ B008,B009,B010,C901,D203,D208,D212,D401,D407,D413,INP001,N801,
    ↪ PLC2801,PLR0904,PLR0911,PLR0912,PLR0913,PLR0914,PLR0915,PLR0916,
    ↪ PLR0917,PLR1702,PLR2004,PLR6301,PT011,PT012,PT013,PYI041,RUF100,S,
    ↪ T201,TRY003,UP035,W --line-length 79 for_loop_no_enumerate_1.py
All checks passed!
# ruff 0.17.4 succeeded with exit code 0.
```

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0               # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1      # And we increment the index by ourselves.
```

Was sagen Pylint und Ruff dazu?

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")  # use them to get the data elements.
```

```
$ pylint for_loop_no_enumerate_1.py --disable=C0103,C0302,C0325,R0801,
    ↪ R0901,R0902,R0903,R0911,R0912,R0913,R0914,R0915,R1702,R1728,W0212,
    ↪ W0238,W0703
************* Module for_loop_no_enumerate_1
for_loop_no_enumerate_1.py:11:0: C0200: Consider using enumerate instead
    ↪  of iterating with range and len (consider-using-enumerate)
-----------------------------------
Your code has been rated at 6.67/10
# pylint 4.1.3 failed with exit code 16.
```

```
$ ruff check --target-version py312 --select=A,AIR,ANN,ASYNC,B,BLE,C,C4,
    ↪ COM,D,DJ,DTZ,E,ERA,EXE,F,FA,FIX,FLY,FURB,G,I,ICN,INP,ISC,INT,LOG,N
    ↪ ,NPY,PERF,PIE,PLC,PLE,PLR,PLW,PT,PYI,Q,RET,RSE,RUF,S,SIM,T,T10,TD,
    ↪ TID,TRY,UP,W,YTT --ignore=A005,ANN001,ANN002,ANN003,ANN204,ANN401,
    ↪ B008,B009,B010,C901,D203,D208,D212,D401,D407,D413,INP001,N801,
    ↪ PLC2801,PLR0904,PLR0911,PLR0912,PLR0913,PLR0914,PLR0915,PLR0916,
    ↪ PLR0917,PLR1702,PLR2004,PLR6301,PT011,PT012,PT013,PYI041,RUF100,S,
    ↪ T201,TRY003,UP035,W --line-length 79 for_loop_no_enumerate_1.py
All checks passed!
# ruff 0.17.4 succeeded with exit code 0.
```

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0             # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1       # And we increment the index by ourselves.
```

```
$ pylint for_loop_no_enumerate_2.py --disable=C0103,C0302,C0325,R0801,
    ↪ R0901,R0902,R0903,R0911,R0912,R0913,R0914,R0915,R1702,R1728,W0212,
    ↪ W0238,W0703
-----------------------------------
Your code has been rated at 10.00/10
# pylint 4.1.3 succeeded with exit code 0.
```

Was sagen Pylint und Ruff dazu?

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 1.

Lists and tuples can be indexed directly. Therefore, we can let the
index `i` go from `0` to `len(data)-1` and access the data elements by
using the index `i`. This would not work for stets or dicts.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i in range(len(data)):          # We iterate over indices and
    print(f"data[{i}]={data[i]}")  # use them to get the data elements.
```

```
$ pylint for_loop_no_enumerate_1.py --disable=C0103,C0302,C0325,R0801,
    ↪ R0901,R0902,R0903,R0911,R0912,R0913,R0914,R0915,R1702,R1728,W0212,
    ↪ W0238,W0703
************* Module for_loop_no_enumerate_1
for_loop_no_enumerate_1.py:11:0: C0200: Consider using enumerate instead
    ↪  of iterating with range and len (consider-using-enumerate)
-----------------------------------
Your code has been rated at 6.67/10
# pylint 4.1.3 failed with exit code 16.
```

```
$ ruff check --target-version py312 --select=A,AIR,ANN,ASYNC,B,BLE,C,C4,
    ↪ COM,D,DJ,DTZ,E,ERA,EXE,F,FA,FIX,FLY,FURB,G,I,ICN,INP,ISC,INT,LOG,N
    ↪ ,NPY,PERF,PIE,PLC,PLE,PLR,PLW,PT,PYI,Q,RET,RSE,RUF,S,SIM,T,T10,TD,
    ↪ TID,TRY,UP,W,YTT --ignore=A005,ANN001,ANN002,ANN003,ANN204,ANN401,
    ↪ B008,B009,B010,C901,D203,D208,D212,D401,D407,D413,INP001,N801,
    ↪ PLC2801,PLR0904,PLR0911,PLR0912,PLR0913,PLR0914,PLR0915,PLR0916,
    ↪ PLR0917,PLR1702,PLR2004,PLR6301,PT011,PT012,PT013,PYI041,RUF100,S,
    ↪ T201,TRY003,UP035,W --line-length 79 for_loop_no_enumerate_1.py
All checks passed!
# ruff 0.17.4 succeeded with exit code 0.
```

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list: Idea 2.

We can iterate over any container class directly with a for loop.
In this case, we simply increment the index by ourselves.
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

i = 0           # The initial index is 0.
for v in data:  # We iterate over the data values directly.
    print(f"data[{i}]={v}")
    i += 1      # And we increment the index by ourselves.
```

```
$ pylint for_loop_no_enumerate_2.py --disable=C0103,C0302,C0325,R0801,
    ↪ R0901,R0902,R0903,R0911,R0912,R0913,R0914,R0915,R1702,R1728,W0212,
    ↪ W0238,W0703
-----------------------------------
Your code has been rated at 10.00/10
# pylint 4.1.3 succeeded with exit code 0.
```

```
$ ruff check --target-version py312 --select=A,AIR,ANN,ASYNC,B,BLE,C,C4,
    ↪ COM,D,DJ,DTZ,E,ERA,EXE,F,FA,FIX,FLY,FURB,G,I,ICN,INP,ISC,INT,LOG,N
    ↪ ,NPY,PERF,PIE,PLC,PLE,PLR,PLW,PT,PYI,Q,RET,RSE,RUF,S,SIM,T,T10,TD,
    ↪ TID,TRY,UP,W,YTT --ignore=A005,ANN001,ANN002,ANN003,ANN204,ANN401,
    ↪ B008,B009,B010,C901,D203,D208,D212,D401,D407,D413,INP001,N801,
    ↪ PLC2801,PLR0904,PLR0911,PLR0912,PLR0913,PLR0914,PLR0915,PLR0916,
    ↪ PLR0917,PLR1702,PLR2004,PLR6301,PT011,PT012,PT013,PYI041,RUF100,S,
    ↪ T201,TRY003,UP035,W --line-length 79 for_loop_no_enumerate_2.py
SIM113 Use `enumerate()` for index variable `i` in `for` loop
  --> for_loop_no_enumerate_2.py:13:5
11 | for v in data:  # We iterate over the data values directly.
12 |     print(f"data[{i}]={v}")
13 |     i += 1      # And we increment the index by ourselves.
   |     ^^^^^^
Found 1 error.
# ruff 0.17.4 failed with exit code 1.
```

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



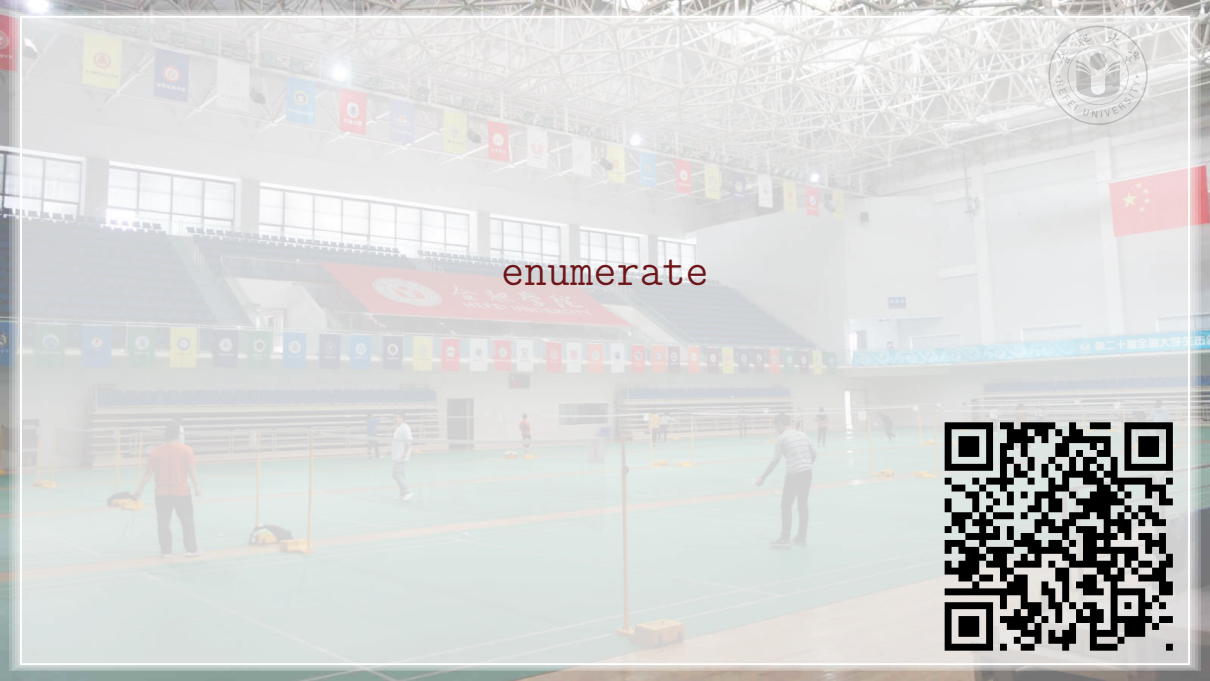
- Wir haben zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um über die Daten in einer Kollektion zu iterieren und *gleichzeitig* den aktuellen Index zu kennen.
- Beide Ideen sind etwas eigenartig.
- Die erste funktioniert nur bei Listen und Tupeln.
- Die zweite zwingt uns, eine Index-Variable manuell zu initialisieren und hochzuzählen.
- Was sagen Pylint und Ruff zu diesen Ideen?
- OK. Pylint mag die erste Variante nicht, Ruff kann die zweite nicht leiden.

Was sagen Pylint und Ruff dazu?



- Wir haben zwei verschiedene Ansätze entwickelt, um über die Daten in einer Kollektion zu iterieren und *gleichzeitig* den aktuellen Index zu kennen.
- Beide Ideen sind etwas eigenartig.
- Die erste funktioniert nur bei Listen und Tupeln.
- Die zweite zwingt uns, eine Index-Variable manuell zu initialisieren und hochzuzählen.
- Was sagen Pylint und Ruff zu diesen Ideen?
- OK. Pylint mag die erste Variante nicht, Ruff kann die zweite nicht leiden.
- In beiden Fällen schlagen die Linter vor, stattdessen eine Funktion `enumerate` zu nehmen.

enumerate



`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.

`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.
- Beide haben vorgeschlagen, eine Funktion `enumerate` zu benutzen, um über eine Kollektion zu iterieren und gleichzeitig den Index des aktuellen Elements zu kennen.

`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.
- Beide haben vorgeschlagen, eine Funktion `enumerate` zu benutzen, um über eine Kollektion zu iterieren und gleichzeitig den Index des aktuellen Elements zu kennen.
- Was macht `enumerate`?

`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.
- Beide haben vorgeschlagen, eine Funktion `enumerate` zu benutzen, um über eine Kollektion zu iterieren und gleichzeitig den Index des aktuellen Elements zu kennen.
- Was macht `enumerate`?
- `enumerate` akzeptiert eine Kollektion als Parameter und generiert eine Sequenz von Index-Wert Tupeln[8].

`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.
- Beide haben vorgeschlagen, eine Funktion `enumerate` zu benutzen, um über eine Kollektion zu iterieren und gleichzeitig den Index des aktuellen Elements zu kennen.
- Was macht `enumerate`?
- `enumerate` akzeptiert eine Kollektion als Parameter und generiert eine Sequenz von Index-Wert Tupeln[8].
- Wir wissen ja schon, dass wir solche Tupel beim Iterieren über Sequenzen gleich entpacken können.

`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.
- Beide haben vorgeschlagen, eine Funktion `enumerate` zu benutzen, um über eine Kollektion zu iterieren und gleichzeitig den Index des aktuellen Elements zu kennen.
- Was macht `enumerate`?
- `enumerate` akzeptiert eine Kollektion als Parameter und generiert eine Sequenz von Index-Wert Tupeln[8].
- Wir wissen ja schon, dass wir solche Tupel beim Iterieren über Sequenzen gleich entpacken können.
- Darum können wir den Kopf unserer Schleife zu `for i, v in enumerate(data)` umbauen.

`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.
- Beide haben vorgeschlagen, eine Funktion `enumerate` zu benutzen, um über eine Kollektion zu iterieren und gleichzeitig den Index des aktuellen Elements zu kennen.
- Was macht `enumerate`?
- `enumerate` akzeptiert eine Kollektion als Parameter und generiert eine Sequenz von Index-Wert Tupeln[8].
- Wir wissen ja schon, dass wir solche Tupel beim Iterieren über Sequenzen gleich entpacken können.
- Darum können wir den Kopf unserer Schleife zu `for i, v in enumerate(data)` umbauen.
- Beachten Sie, dass hier der Index `i` zuerst kommt und der Datenwert `v` an zweiter Stelle.

`enumerate` und Beispiel



- Beide Linter haben das selbe Problem gefunden, nur bei verschiedenen Programmen.
- Beide haben vorgeschlagen, eine Funktion `enumerate` zu benutzen, um über eine Kollektion zu iterieren und gleichzeitig den Index des aktuellen Elements zu kennen.
- Was macht `enumerate`?
- `enumerate` akzeptiert eine Kollektion als Parameter und generiert eine Sequenz von Index-Wert Tupeln[8].
- Wir wissen ja schon, dass wir solche Tupel beim Iterieren über Sequenzen gleich entpacken können.
- Darum können wir den Kopf unserer Schleife zu `for i, v in enumerate(data)` umbauen.
- Beachten Sie, dass hier der Index `i` zuerst kommt und der Datenwert `v` an zweiter Stelle.
- Schauen wir uns das mal an.

`enumerate` und Beispiel



- `enumerate` akzeptiert eine Kollektion als Parameter und generiert eine Sequenz von Index-Wert Tupeln[8].
- Wir wissen ja schon, dass wir solche Tupel beim Iterieren über Sequenzen gleich entpacken können.

```python
"""
Enumerate the index-value pairs in a list using enumerate.

We now use the function `enumerate` to generate a sequence of
index-value pairs and directly unpack them in the loop header into the
variables `i` (for the index) and `v` (for the value).
"""

data: list[int] = [1, 2, 3, 5]  # The data to iterate over.

for i, v in enumerate(data):    # Generate index-value pair sequence...
    print(f"data[{i}]={v}")
```

↓ `python3 for_loop_enumerate.py` ↓

```
data[0]=1
data[1]=2
data[2]=3
data[3]=5
```

`enumerate` und Beispiel



- `enumerate` akzeptiert eine Kollektion als Parameter und generiert eine Sequenz von Index-Wert Tupeln[8].
- Wir wissen ja schon, dass wir solche Tupel beim Iterieren über Sequenzen gleich entpacken können.
- Darum können wir den Kopf unserer Schleife zu `for i, v in enumerate(data)` umbauen.
- Beachten Sie, dass hier der Index `i` zuerst kommt und der Datenwert `v` an zweiter Stelle.
- Schauen wir uns das mal an.
- Das würde mit allen Kollektionen genau gleich funktionieren, egal ob `list`, `set`, `tuple`, oder `dict`ionary.

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Wir haben zwei nützliche Dinge gelernt.

Zusammenfassung

- Wir haben zwei nützliche Dinge gelernt:
  1. Jetzt kennen wir zwei Linter-Programme, nämlich Pylint und Ruff.

Zusammenfassung

- Wir haben zwei nützliche Dinge gelernt:
  1. Jetzt kennen wir zwei Linter-Programme, nämlich Pylint und Ruff.
  2. Mit `enumerate` kennen wir ein Methode, über beliebige Sequenzen iterieren zu können und dabei immer den Index des aktuellen Elements zu kennen.

Zusammenfassung

- Wir haben zwei nützliche Dinge gelernt:
  1. Jetzt kennen wir zwei Linter-Programme, nämlich Pylint und Ruff.
  2. Mit `enumerate` kennen wir ein Methode, über beliebige Sequenzen iterieren zu können und dabei immer den Index des aktuellen Elements zu kennen.
- Sehr gut.

谢谢您们！

Thank you!

Vielen Dank!



References I

[1] Daniel J. Barrett. *Efficient Linux at the Command Line*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Feb. 2022. ISBN: 978-1-0981-1340-7 (siehe S. 69).

[2] Ed Bott. *Windows 11 Inside Out*. Hoboken, NJ, USA: Microsoft Press, Pearson Education, Inc., Feb. 2023. ISBN: 978-0-13-769132-6 (siehe S. 69).

[3] Ron Brash und Ganesh Naik. *Bash Cookbook*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juli 2018. ISBN: 978-1-78862-936-2 (siehe S. 69).

[4] David Clinton und Christopher Negus. *Ubuntu Linux Bible*. 10. Aufl. Bible Series. Chichester, West Sussex, England, UK: John Wiley and Sons Ltd., 10. Nov. 2020. ISBN: 978-1-119-72233-5 (siehe S. 69, 70).

[5] Slobodan Dmitrović. *Modern C for Absolute Beginners: A Friendly Introduction to the C Programming Language*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, März 2024. ISBN: 979-8-8688-0224-9 (siehe S. 69).

[6] Michael Hausenblas. *Learning Modern Linux*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Apr. 2022. ISBN: 978-1-0981-0894-6 (siehe S. 69).

[7] Matthew Helmke. *Ubuntu Linux Unleashed 2021 Edition*. 14. Aufl. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Professional, Aug. 2020. ISBN: 978-0-13-668539-5 (siehe S. 70).

[8] Raymond Hettinger. *The `enumerate()` Built-In Function*. Python Enhancement Proposal (PEP) 279. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 30. Jan. 2002. URL: https://peps.python.org/pep-0279 (besucht am 2025-09-02) (siehe S. 50–59).

[9] John Hunt. *A Beginners Guide to Python 3 Programming*. 2. Aufl. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2023. ISSN: 1863-7310. ISBN: 978-3-031-35121-1. doi:10.1007/978-3-031-35122-8 (siehe S. 69).

[10] Stephen Curtis Johnson. *Lint, a C Program Checker*. Computing Science Technical Report 78-1273. New York, NY, USA: Bell Telephone Laboratories, Incorporated, 25. Okt. 1978. URL: https://wolfram.schneider.org/bsd/7thEdManVol2/lint/lint.pdf (besucht am 2024-08-23) (siehe S. 69).

[11] Kent D. Lee und Steve Hubbard. *Data Structures and Algorithms with Python*. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2015. ISSN: 1863-7310. ISBN: 978-3-319-13071-2. doi:10.1007/978-3-319-13072-9 (siehe S. 69).

References II

[12] Mark Lutz. *Learning Python*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2025. ISBN: 978-1-0981-7130-8 (siehe S. 69).

[13] Charlie Marsh. "Ruff". In: URL: https://pypi.org/project/ruff (besucht am 2025-08-29) (siehe S. 69).

[14] Charlie Marsh. *ruff: An Extremely Fast Python Linter and Code Formatter, Written in Rust*. New York, NY, USA: Astral Software Inc., 28. Aug. 2022. URL: https://docs.astral.sh/ruff (besucht am 2024-08-23) (siehe S. 69).

[15] Carl Meyer. *Python Virtual Environments*. Python Enhancement Proposal (PEP) 405. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 13. Juni 2011–24. Mai 2012. URL: https://peps.python.org/pep-0405 (besucht am 2024-12-25) (siehe S. 70).

[16] Cameron Newham und Bill Rosenblatt. *Learning the Bash Shell – Unix Shell Programming: Covers Bash 3.0*. 3. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., 2005. ISBN: 978-0-596-00965-6 (siehe S. 69).

[17] *Programming Languages – C, Working Document of SC22/WG14*. International Standard ISO/IEC9899:2017 C17 Ballot N2176. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO) und International Electrotechnical Commission (IEC), Nov. 2017. URL: https://files.lhmouse.com/standards/ISO%20C%20N2176.pdf (besucht am 2024-06-29) (siehe S. 69).

[18] Pylint Contributors. *Pylint*. Toulouse, Occitanie, France: Logilab, 2003–2024. URL: https://pylint.readthedocs.io/en/stable (besucht am 2024-09-24) (siehe S. 29, 30, 69).

[19] Yeonhee Ryou, Sangwoo Joh, Joonmo Yang, Sujin Kim und Youil Kim. "Code Understanding Linter to Detect Variable Misuse". In: *37th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE'2022)*. 10.–14. Okt. 2022, Rochester, MI, USA. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2022, 133:1–133:5. ISBN: 978-1-4503-9475-8. doi:10.1145/3551349.3559497 (siehe S. 69).

[20] Ellen Siever, Stephen Figgins, Robert Love und Arnold Robbins. *Linux in a Nutshell*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Sep. 2009. ISBN: 978-0-596-15448-6 (siehe S. 69).

[21] Linus Torvalds. "The Linux Edge". *Communications of the ACM (CACM)* 42(4):38–39, Apr. 1999. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/299157.299165 (siehe S. 69).

References III

[22] Sander van Vugt. *Linux Fundamentals*. 2. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson IT Certification, Juni 2022. ISBN: 978-0-13-792931-3 (siehe S. 69).

[23] "Virtual Environments and Packages". In: *Python 3 Documentation. The Python Tutorial*. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 2001–2025. Kap. 12. URL: https://docs.python.org/3/tutorial/venv.html (besucht am 2024-12-24) (siehe S. 70).

[24] Thomas Weise (汤卫思). *Programming with C*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), 2026. URL: https://thomasweise.github.io/programmingWithC (besucht am 2026-05-10) (siehe S. 69).

[25] Thomas Weise (汤卫思). *Programming with Python*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), 2024–2026. URL: https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 69).

[26] Giorgio Zarrelli. *Mastering Bash*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Juni 2017. ISBN: 978-1-78439-687-9 (siehe S. 69).

Glossary (in English) I



Bash is a shell used under Ubuntu Linux, i.e., the program that „runs“ in the terminal and interprets your commands, allowing you to start and interact with other programs[3,16,26]. Learn more at https://www.gnu.org/software/bash.

C is a programming language, which is very successful in system programming situations[5,17,24].

IT information technology

linter A linter is a tool for analyzing program code to identify bugs, problems, vulnerabilities, and inconsistent code styles[10,19]. Ruff is an example of a linter used in the Python world.

Linux is the leading open source operating system, i.e., a free alternative to Microsoft Windows[1,6,20–22]. We recommend using it for this course, for software development, and for research. Learn more at https://www.linux.org. Its variant Ubuntu is particularly easy to use and install.

Microsoft Windows is a commercial proprietary operating system[2]. It is widely spread, but we recommend using a Linux variant such as Ubuntu for software development and for our course. Learn more at https://www.microsoft.com/windows.

Pylint is a linter for Python that checks for errors, enforces coding standards, and that can make suggestions for improvements[18]. Learn more at https://www.pylint.org.

Python The Python programming language[9,11,12,25], i.e., what you will learn about in our book[25]. Learn more at https://python.org.

Ruff is a linter and code formatting tool for Python[13,14]. Learn more at https://docs.astral.sh/ruff or in [25].

terminal A terminal is a text-based window where you can enter commands and execute them[1,4]. Knowing what a terminal is and how to use it is very essential in any programming- or system administration-related task. If you want to open a terminal under Microsoft Windows, you can Druck auf ⊞+R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵. Under Ubuntu Linux, Ctrl+Alt+T opens a terminal, which then runs a Bash shell inside.

Glossary (in English) II

Ubuntu is a variant of the open source operating system Linux[4,7]. We recommend that you use this operating system to follow this class, for software development, and for research. Learn more at https://ubuntu.com. If you are in China, you can download it from https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases.

virtual environment A virtual environment is a directory that contains a local Python installation[15,23]. It comes with its own package installation directory. Multiple different virtual environments can be installed on a system. This allows different applications to use different versions of the same packages without conflict, because we can simply install these applications into different virtual environments.